

Contrôle Session Rattrapage -2019-2020

Module Informatique 1- Filière SMIA-Semestre1- Durée 2H

Nom & Prénom:.....
N° Apogée :.....
N° Table :.....

CONSIGNES. Pour répondre n'utilisez que le cadre qui se trouve au-dessous de chaque question. Les documents et les calculatrices ne sont pas autorisés.

Partie A. Architecture des ordinateurs

Q1. Donner Trois exemples de périphériques d'entrée et Trois autres de sortie d'un ordinateur :

Périphériques d'Entrée : Scanner, Clavier, Souris

Périphériques de Sortie : Moniteur, Imprimante, Haut-parleur

Q2. Vous avez décidé d'acheter un ordinateur, quelles sont les caractéristiques des composants ou les critères de choix permettant de vous aider dans votre achat ? Ecrire brièvement votre réponse.

Cela dépend du besoin de l'utilisation et dans quel domaine il a des besoins :

- Si le domaine est le calcul scientifique : grande capacité de RAM, un CPU très puissant (fréquence), carte graphique puissante (GPU), grande capacité de stockage (clusters, etc.) (super ordinateur)
- Science des données : même configuration
- Infographie ou les jeux : une carte graphique très puissante, RAM élevé (Macintosh sont des références)
- Serveur : (web,ftp , dhcp, dns ou autre) : grande capacité de stockage (clusters, etc.)
- Logiciel bureautique ou la recherche sur Internet : n'importe quelle configuration actuelle aujourd'hui fera l'affaire

Q3. Que veut dire l'acronyme CPU. Expliquer son rôle dans le fonctionnement d'un ordinateur ?

CPU : Central Processing Unit c'est le cerveau de l'ordinateur, c'est l'organe de calcul et de traitement de l'informatique.

Q4. Donner quelles raisons de remplacement de l'homme par la machine?

Vitesse d'exécution

Fiabilité (Précision)

Mémoire de stockage

Coût peu onéreux

Q5. En informatique, que veut dire l'acronyme RAM ? Pourquoi dit-on que la RAM est une mémoire volatile ?

Random Access Memory. C'est la mémoire vive dite volatile car l'information dépend de temps de l'alimentation. S'il y a coupure de courant l'information sera perdue.

Q6. Qu'est-ce qu'un réseau informatique ? Donner les topologies réseaux vues dans le cours

Un ensemble d'ordinateurs liés entre eux. Il existe trois topologies réseaux qui sont :

Topologie bus

Topologie Ethernet

Topologie anneau (Token Ring)

Q7. Donner la définition d'Internet? Quel protocole est utilisé pour transmettre les données sur Internet

Internet est le réseau des réseaux. Le protocole utilisé pour transmettre les données sur Internet est le TCP/IP.

Q8. Qu'est-ce qu'un compilateur ? A quoi ça sert ?

Programme qui vérifie la syntaxe d'un fichier texte

Programme qui traduit en langage machine un programme

Programme qui traduit le programme entier une fois pour toute

Q9. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ? En donner quelques exemples.

Un logiciel de base. Pour faire court Un logiciel qui sert à exploiter le matériel

Q10. Qu'est-ce qu'un algorithme ? Expliquer brièvement à quoi ça sert ?

Suite d'instruction ayant pour but de résoudre un problème donné. Il précède un programme qui est l'ensemble des ordres qu'on donne à un ordinateur afin de résoudre le problème en question

Q11. Que veut dire l'acronyme DOS ? Donner la commande en DOS qui permet de supprimer un répertoire nommé SMIA1

Disk Operating System un logiciel de base pour fonctionner un ordinateur. La commande qui sert à supprimer un répertoire SMIA1 est : rd SMIA1

Partie B. Codage de l'information

Q12. Faites la conversion de l'entier 2020 successivement en base 2, 8 et 16.

11111100100

3744

7E4

Q13. Combien de bits faut-il pour représenter 855 entiers (signés) en binaire? Généraliser la formule pour p entiers.

9 bits

$E (\log_2(m))$ bits

Q14. Donner l'intervalle de codage d'un entier non signé sur m bits.

$[0, 2^m - 1]$

Q15. Donner l'intervalle de codage d'un entier signé sur m bits.

$[-(2^{m-1}-1), 2^{m-1} - 1]$

Q16. En représentation complément à 2, donner le codage de l'entier 132 :

10000100

Q17. En représentation S/M, donner le codage de l'entier -132 est

10000100

Q18. En représentation S/M, donner le résultat décimal de l'addition $00000001_2 + 11111111_2$:

00000000

Q19. En représentation complément à 2, donner le résultat décimal de l'addition $01111101_2 + 10111111_2$:

60

Q20. En norme IEEE 754 (32 bits), donner le codage binaire du réel 5.14 est :

PE = $5_{10} = 11_2$

PF = $0.4 = 0110\ 0110\ 0110\ 0110\ 0110\ \dots$

Donc :

$11,0110\ 0110\ 0110\ 0110\ 0110\ \dots = 1,1\ 0110\ 0110\ 0110\ 0110\ 0110\ \dots \times 2^1 =$

A peu près car le résultat n'est pas exacte.

0 10000000 101100110011001100110101